

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 M

乘员约束系统性能测试评价规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

M. 1 保压气帘测试	2
M. 1. 1 总则	2
M. 1. 2 气帘翻滚触发试验	2
M. 1. 3 FMVSS226 试验程序	7
M. 1. 4 气帘 6 s 保压测试	11
M. 1. 5 评价方法	11
M. 2 主动预紧式安全带测试	13
M. 2. 1 总则	13
M. 2. 2 试验方法	13
M. 2. 3 技术要求	20
M. 3 儿童保护静态评价	22
M. 3. 1 总则	22
M. 3. 2 试验方法	22
M. 3. 3 评分办法	27

M.1 保压气帘测试

M.1.1 总则

侧面保压气帘测试包括整车碰撞试验气帘核查、翻滚触发试验和侧面气帘性能试验三个部分，主要验证气帘的展开状态、形态、尺寸是否符合要求，并需通过至少一种翻滚工况验证其触发条件；性能试验包含：1) 基于 FMVSS 226 标准，采用直线导向头部模型进行气帘的乘员防抛出性能测试；2) 在侧面碰撞后，要求非撞击侧气帘能在 6 秒内保持规定工作压力的保压测试。

M.1.2 气帘翻滚触发试验

M.1.2.1 车辆准备

M.1.2.1.1 车辆运达时车辆状况的检查和确认

按照附录 A.2 进行车辆状况的检查和确认。

M.1.2.1.2 整备质量的测量

按照附录 A.2 进行车辆整备质量的测量。

M.1.2.1.3 参考质量的测量

在驾驶员和前排乘员位置分别放置 Hybrid III 50th 假人或等质量的配重（80 kg），按照附录 A.2 进行车辆整备质量的测量。

M.1.2.1.4 车辆前期准备

按照附录 A.2 进行车辆前期准备。在车辆 ECU 上安装 X、Y、Z 三向角速度传感器。采集车辆翻滚 ECU 角速度参数，并与车辆制造商提供参数进行对比验证。

M.1.2.2 乘员舱的调整

按照附录 A.4 进行乘员舱调整。车辆上活动玻璃应处于放下位置或处于预破碎状态。对于绊翻试验车辆，驻车制动器应处于工作位置。

M.1.2.3 假人的准备

试验前，按照附录 A.5 要求准备两个 Hybrid III 50th 男性假人。

M.1.2.4 测试仪器

测试仪器应进行校准。每个传感器的通道幅值等级（CAC）应涵盖表 M.1 中所列出的最小测量幅值。为了保证测试的准确性，在试验中不能使用通道幅值等级（CAC）大于最小测量幅值若干倍的传感器。在试验过程中如果传感器达到通道幅值等级（CAC），则该传感器应重新标定。

表 M.1 测试要求

测试仪器	测试部位		CFC 等级	最小幅值	测量通道
角速度 传感器	ECU	X	180	1500 deg/sec	1
		Y	180	1500 deg/sec	1
		Z	180	1500 deg/sec	1
总计					3

M. 1. 2. 5 假人的安放

在驾驶员和前排外侧乘员座椅分别放置一个 Hybrid III 50th 男性假人，按照附录 A.8 进行假人安放。

M. 1. 2. 6 试验前后照片

试验照片的最小分辨率应为 640×480，表 M.2 列出了试验前后至少应拍摄的试验照片数量和位置。“○”代表应进行拍摄。

表 M. 2 翻滚试验照片

序号	照片拍摄位置	试验前	试验后
1	车辆前面正视照片	○	○
2	车辆左侧正视照片	○	○
3	车辆右侧正视照片	○	○
4	车辆左前 45°照片	○	○
5	车辆右后 45°照片	○	○
6	车辆后面正视照片	○	○
7	前风窗玻璃正视照片	○	○
8	驾驶员侧气帘展开照片	-	○
9	乘员侧气帘展开照片	-	○
10	驾驶员接触照片	-	○
11	乘员接触照片	-	○

M. 1. 2. 7 摄像机位置

使用高速相机记录车辆翻滚过程，使用 DV 拍摄试验前数据采集设备触发模式、车辆翻滚过程、试验后侧面气帘和安全带点爆情况。

高速摄像机的最小分辨率应为 1280×720，同时使用无频闪高速影像灯光系统，沙坑绊翻和路缘石绊翻摄像机位置及要求如表 M.3 所示，螺旋翻滚和边坡翻滚摄像机位置及要求如表 M.4-M.5 所示。

表 M. 3 绊翻翻滚试验摄像机位置及要求

摄像机编号	摄像机速度	拍摄位置	拍摄目标
1	≥250fps	车辆正前方全视野	车辆翻滚整体运动过程

摄像机编号	摄像机速度	拍摄位置	拍摄目标
2	$\geq 250\text{fps}$	车辆移动方向侧前方（车尾侧）	车辆翻滚整体运动过程
3	$\geq 250\text{fps}$	车辆内部	侧面气帘、安全带等约束系统触发情况和假人头部运动情况
4	$\geq 30\text{fps}$	车辆侧面全视野	车辆翻滚整体运动过程

表 M. 4 螺旋翻滚试验摄像机位置及要求

摄像机编号	摄像机速度	拍摄位置	拍摄目标
1	$\geq 250\text{fps}$	车辆左侧面全视野	车辆翻滚整体运动过程
2	$\geq 250\text{fps}$	车辆右侧面全视野	车辆翻滚整体运动过程
3	$\geq 250\text{fps}$	车辆内部	侧面气帘、安全带等约束系统触发情况和假人头部运动情况
4	$\geq 30\text{fps}$	车辆正前方全视野	车辆翻滚整体运动过程

表 M. 5 边坡翻滚试验摄像机位置及要求

摄像机编号	摄像机速度	拍摄位置	拍摄目标
1	$\geq 250\text{fps}$	车辆前方全视野	车辆翻滚整体运动过程
2	$\geq 250\text{fps}$	车辆内部	侧面气帘、安全带等约束系统触发情况和假人头部运动情况
3	$\geq 30\text{fps}$	车辆左前方全视野	车辆翻滚整体运动过程
4	$\geq 30\text{fps}$	车辆左侧面全视野	车辆翻滚整体运动过程

M. 1. 2. 8 试验设施

M. 1. 2. 8. 1 沙坑绊翻试验

将车辆侧向放置在飞行地板上，飞行地板加速到车辆制造商推荐的试验速度后紧急制动，试验车滑入沙地，因轮胎与沙地的摩擦和剪切力而导致翻滚。

M. 1. 2. 8. 1. 1 试验场地

试验场地应足够大，以容纳跑道、沙床、试验车辆搭载平台和试验必需的技术设施。在沙床前至少 5 m 的跑道应水平、平整、干燥和干净。沙床应具有足够的厚度和面积，保证沙土与车辆的充分接触。

M. 1. 2. 8. 1. 2 牵引系统

试验车辆搭载平台牵引加速度 $\leq 0.3g$ ，以保证车辆翻滚前的姿态。速度控制精度： $\pm 0.2\text{ km/h}$ 。试验速度推荐范围为 $10\text{ km/h} \sim 40\text{ km/h}$ 。为保障试验车辆顺利翻滚，车辆制造商需提供明确试验速度，并记录实际试验车速。

M. 1. 2. 8. 1. 3 灯光系统

试验前 5 min，开启高速摄像机用无频闪灯光系统。

M.1.2.8.1.4 车辆载体（飞行地板）

飞行地板应水平，且面积要足够大，能够容纳试验车辆。保证车辆离地高度300 mm。

M.1.2.8.2 路缘石绊翻试验

将车辆侧向放置在飞行地板上，飞行地板加速到车辆制造商推荐的试验速度后紧急制动，试验车辆侧向滑行，车辆轮胎撞向固定在地面上的横梁，车辆发生侧翻。

按照M.1.2.8.1.1～M.1.2.8.1.4布置路缘石绊翻试验场地、牵引系统、灯光系统和车辆载体（飞行地板）。针对路缘石绊翻，需要在沙坑边缘安装刚性横梁壁障。飞行地板制动之前，达到稳定速度后，车辆轮胎接触固定在地面上的横梁，车辆发生侧翻。刚性横梁壁障离地高度推荐值为120 mm～180 mm。为保障试验车辆顺利翻滚，车辆制造商需提供明确试验速度和壁障高度。

M.1.2.8.3 螺旋翻滚试验

车辆加速到车辆制造商推荐的试验速度后，一侧轮胎驶上单边斜坡，车辆沿纵轴旋转。当离开斜坡后，车辆继续翻转直到接触地面。

M.1.2.8.3.1 试验场地

试验场地应足够大，以容纳跑道、单边斜坡和试验必需的技术设施。在单边斜坡前至少5 m的跑道应水平、平整、干燥和干净。

M.1.2.8.3.2 牵引系统

试验车辆牵引加速度 $\leq 0.3\text{ g}$ 。速度控制精度： $\pm 0.2\text{ km/h}$ 。试验速度推荐为 $\geq 45\text{ km/h}$ 。为保障试验车辆顺利翻滚，车辆制造商需提供明确试验速度，记录实际试验车速。

M.1.2.8.3.3 灯光系统

试验前5 min，开启高速摄像机用无频闪灯光系统。

M.1.2.8.3.4 单边斜坡

推荐以下单边斜坡以完成螺旋翻滚试验。单边斜坡是由金属制成的刚性结构，斜坡角度可以调节，但是车辆驶上斜坡后，斜坡机构不能变形，倾角不能发生变化。单边斜坡法线应与车辆直线行驶方向成 0° 夹角。单边斜坡纵向中垂线与轨道中心距离应等于试验车辆纵向中垂面到车轮纵向中线的距离。使用必要辅助定位装置将单边斜坡固定在地面上，以限制其位移。为保障螺旋翻滚试验顺利进行，车辆制造商需提供明确斜坡倾角。

M.1.2.8.4 边坡翻滚试验

车辆加速到车辆制造商推荐的试验速度后，以一定的的车身切入角（如 12° ）驶入固定在深坑侧边的斜坡，使车辆跌落侧翻。

M.1.2.8.4.1 试验场地

试验场地应足够大，以容纳跑道、边坡、跌落坑和试验必需的技术设施。在驶入跌落坑前至少 5 m 的跑道应水平、平整、干燥和干净。

M. 1. 2. 8. 4. 2 牵引系统

试验车辆牵引加速度 $\leq 0.3\text{ g}$ 。速度控制精度： $\pm 0.2\text{ km/h}$ 。试验速度推荐范围为 $10\text{ km/h} \sim 25\text{ km/h}$ ，为保障试验车辆顺利翻滚，车辆制造商需提供明确试验速度，记录实际试验车速。

M. 1. 2. 8. 4. 3 灯光系统

试验前 5 min，开启高速摄像机用无频闪灯光系统。

M. 1. 2. 8. 4. 4 边坡

推荐以下边坡机构以完成边坡翻滚试验。边坡由金属制成的刚性结构，边坡角度可以调节，但是车辆驶入边坡后，边坡机构不能变形，倾角不能发生变化。使用必要辅助定位装置将边坡固定在跌落坑底部和坑壁上，以限制其位移。车辆驶入边坡切入角推荐值为 12° ，边坡角度推荐范围为 $35^\circ \sim 55^\circ$ 。为保障边坡翻滚试验顺利进行，车辆制造商需提供明确边坡倾角。

M. 1. 2. 9 试验前检查和确认项目

M. 1. 2. 9. 1 蓄电池

检查车辆蓄电池是否连接、是否达到额定电压以及安装是否牢固。

M. 1. 2. 9. 2 点火开关

点火开关应处于“ON”的位置。

M. 1. 2. 9. 3 气囊指示灯

安全气囊开关应处于正常打开状态（如果有），仪表板上的安全气囊状态指示灯显示正常。

M. 1. 2. 9. 4 假人涂色

对假人头部进行涂色，用颜料涂到不同的部位，以进行辨别和区分。所有涂色部位的面积要足够大，以能够清楚可见假人头部与侧面气帘接触为宜（表 M.6）。油彩涂色应在接近试验时进行，以确保翻滚时仍湿润有效。

表 M. 6 翻滚试验假人涂色标记

假人	假人部位	油彩颜色	涂色区域及描述
驾驶员假人	头部左侧	红色	左面部和左后脑
	头部右侧	黄色	右面部和右后脑
乘员假人	头部左侧	绿色	左面部和左后脑
	头部右侧	蓝色	右面部和右后脑

M. 1. 2. 9. 5 车载记录仪的检查

试验前应保证车载记录仪的电池电量处于正常工作状态，测量触发开关处于正常工作状态。

M. 1. 2. 9. 6 车门（锁）状态的检查

试验前应保证所有车门处于完全关闭状态，门锁没有锁止。对于具有自动落锁功能的车辆，车门处于落锁状态进行试验。

M. 1. 2. 10 试验后检查和确认项目

M. 1. 2. 10. 1 侧面气帘

M. 1. 2. 10. 1. 1 检查侧面气帘展开情况。

M. 1. 2. 10. 1. 2 检查侧面气帘保护情况。检查乘员头部与侧面气帘接触情况，乘员头部不得越过侧面气帘后被甩出车外。

M. 1. 3 FMVSS226 试验程序

试验采用质量为 (18 ± 0.05) kg 的直线导向头部模型测试车辆相应部件（侧气帘处于展开状态下）阻止乘员被抛出的性能。在 278 J （ (20 ± 0.5) km/h）和 178 J （ (16 ± 0.5) km/h）2 个能量等级撞击下，头部模型撞击透光口内表面后，移动距离不得超过 100 mm （如图 M.1）。

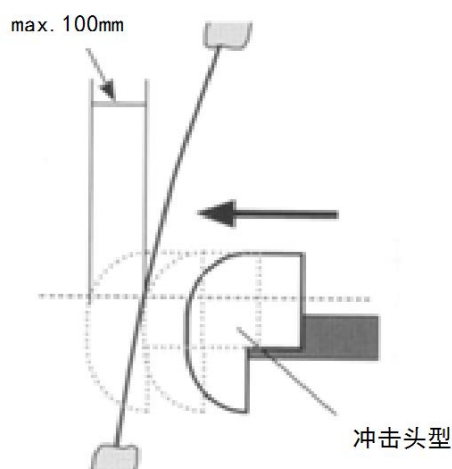


图 M.1 头部移动距离判断

M. 1. 3. 1 车辆准备

M. 1. 3. 1. 1 将车辆置于平整的水平面上：

- 车辆应处于整备质量。
- 所有轮胎气压按照制造商的规定。
- 40 s 内在车辆四角上下 5 次移动调整车辆悬架。
- 在车辆左右门槛分别测量记录门槛角，标记测量的位置。
- 在车辆前后保险杠（或仪表板）测量记录翻转角，标记测量位置。

f) 使用支架支撑车辆以维持车辆姿态，保证门槛角和翻转角在上述记录值 $\pm 0.5^\circ$ 之内。如果试验中低于此角度，记录该角度。

M. 1. 3. 1. 2 试验样车部件要求

M. 1. 3. 1. 2. 1 试验过程中，任何试验目标相反方向的侧门应打开或拆除。

M. 1. 3. 1. 2. 2 试验过程中，任何向上开的后车门或后背门应打开或拆除。

M. 1. 3. 1. 2. 3 其它车门全部关闭但不锁止。

M. 1. 3. 1. 2. 4 在确定试验目标点和冲击试验过程中，方向盘、转向管柱、座椅、出入把手和后视镜等可能影响冲击器冲击路径的部件可以从车辆上拆除，为头型冲击器通过车辆提供通畅路径。

M. 1. 3. 1. 2. 5 其它车辆内部部件或结构可以拆除，或调节到允许头型冲击器冲击器布置，为头型冲击器通过车辆提供通畅路径。

M. 1. 3. 1. 3 试验环境

在温度 $18^\circ\text{C} \sim 29^\circ\text{C}$ 和相对湿度 $10\% \sim 70\%$ 的环境下，车辆放置不少于 1 小时。

M. 1. 3. 2 确定冲击目标位置

M. 1. 3. 2. 1 确定侧面透光口

M. 1. 3. 2. 1. 1 侧面透光口由垂直车辆纵向垂面的水平线与车辆侧车窗开口周边相切的所有点的轨迹组成。

M. 1. 3. 2. 1. 2 侧车窗开口周边包括玻璃内表面向外 100 mm 和玻璃外表面向外 25 mm。

M. 1. 3. 2. 1. 3 侧车窗开口周边不包括柔性衬垫、密封条、把手和座椅上任何部分。

M. 1. 3. 2. 2 确定目标位置边界 25 mm 偏移线

侧面透光口每个点横向投影到车辆纵向垂面上，形成一圈轨迹线。这些投影点以 (25 ± 2) mm 的间隔向侧面透光口内侧偏移构成轨迹。

M. 1. 3. 2. 3 偏离线最后限值确定

对于小于三排座位的车辆，当座椅前向安装时，目标位置偏离线的后边在最后座椅参考点向后 1400 mm。对于三排或三排以上座位的车辆，当座椅前向安装时，目标位置偏离线的后边在最后座椅参考点向后 600 mm。

M. 1. 3. 2. 4 目标位置布置

M. 1. 3. 2. 4. 1 撞击目标点的选择区域为透光口外缘向内偏移 (25 ± 2) mm，每个侧面透光口都划分为 4 份，划分线为过几何中心的水平线和垂直线。2 个初级撞击目标点首先放置在 2 个斜对角位置，头型轮廓线与透光口偏移线相切，如图 M.2 所示。

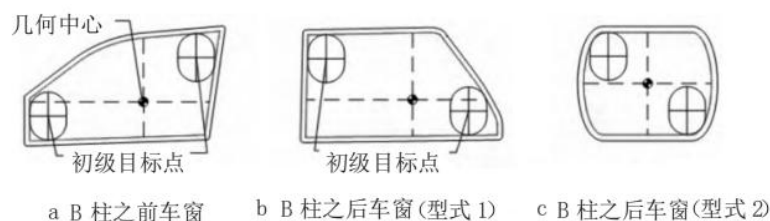


图 M.2 初级目标点确定

M.1.3.2.4.2 2 个二级撞击目标点在位于 2 个初级撞击目标点水平方向上的三等分点处，头型轮廓线分别与偏移线上端和下端接触，如图 M.3 所示。

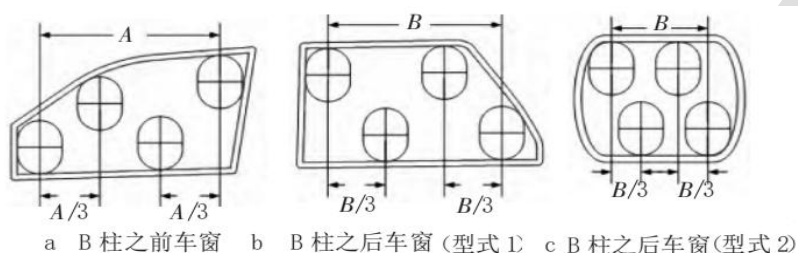


图 M.3 二级目标点确定

M.1.3.2.4.3 对于尺寸较小的车窗，2 个二级撞击目标点距离可能太近，当撞击点之间水平距离 $< 135 \text{ mm}$ ，且垂直距离 $< 170 \text{ mm}$ 时，去除二级撞击目标点，如果 2 个初级撞击目标点之间的距离 $> 360 \text{ mm}$ ，在两点连线中点处放置 1 个二级撞击目标点。

M.1.3.2.4.4 对于小车窗，不必放置 4 个撞击目标点，在画出 4 个目标点的位置后，去掉水平间距 $< 135 \text{ mm}$ 且垂直间距 $< 170 \text{ mm}$ 的目标点。

M.1.3.2.4.5 垂直方向放置头型时。可能会由于车窗的尺寸限制而无法布置 4 个撞击目标点，此时可以水平方向放置头型，确定撞击目标点。按照水平方向放置头型确定撞击目标点的规则与前述方式相同。

M.1.3.2.4.6 对于尺寸更小的小窗，如果无论是水平放置还是垂直放置都会导致头型轮廓线与偏移线相交，则可以 5° 为增量，自由转动头型以适应车窗，确定撞击目标点。

M.1.3.2.4.7 对于驾驶员侧和乘员侧气帘或内饰件结构不对称的车辆，C-NCAP 选择可能具有较高抛出风险的点位进行试验。

M.1.3.3 确定零位移平面

若侧车窗玻璃是固定的，玻璃应完整且位置正确；若侧车窗玻璃是可移动的，玻璃窗应完整且完全升起关闭。目标冲击点在上述规定任意目标位置中心的 $\pm 2 \text{ mm}$ 偏差内，冲击器在车辆内部向车窗慢慢移动，直到与玻璃窗内表面接触，接触压力不超过 20 N 。零位移平面即为冲击器接触侧车窗玻璃内表面时通过头型最外表面的平行于车辆纵向中轴线的平面。

M.1.3.4 车窗玻璃预破裂程序

冲击试验前，车辆制造商可选择将车窗玻璃预破碎或完全缩回。预破碎车窗玻璃程序按照以下

步骤进行。

M.1.3.4.1 预破碎网格点的布置

标记侧透光口几何中心。在车窗玻璃外表面标记水平和垂直的网格点。在侧透光口几何中心偏差 $\pm 2\text{ mm}$ 以内的位置标记一个网格点，以间隔为 $75\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$ 在水平、垂直方向上标记外表面网格点（下图圆形标记）。在车窗玻璃内表面标记水平和垂直的网格点。在外表面网格点水平偏差 $37.5\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$ 的位置标记内表面网格点，以间隔为 $75\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$ 在水平方向上标记内表面网格点（下图方形标记）。

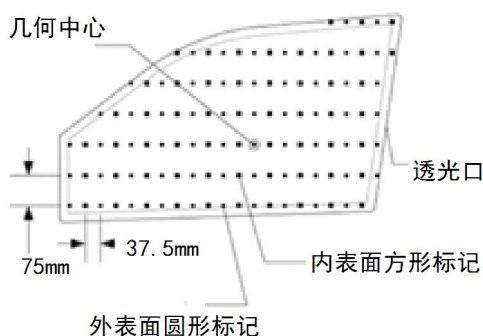


图 M.4 75 mm 偏离破损位置模板

M.1.3.4.2 预破碎方法

M.1.3.4.2.1 从 M.1.3.4.1 中车窗玻璃内表面最前最下的网格点开始破碎。使用专用破碎工具，该破碎工具顶端直径为 $5\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$ 。在接触点对弹簧施加压力使破碎工具产生 $150\text{ N}\pm 25\text{ N}$ 的压力，方向垂直于车窗表面法线，准确度在 $\pm 10^\circ$ 以内。每个标记点都只能施力破碎一次，无论该点车窗玻璃是否破裂或产生洞。

M.1.3.4.2.2 车窗的反面放置一个 $(100\pm 10)\text{ mm}\times(100\pm 10)\text{ mm}$ 且厚度至少为 18 mm 的胶合板，避免在标记点施加压力时车窗产生超过 10 mm 的变形。

M.1.3.4.2.3 使用破损工具从内表面最前最下的网格点开始预破碎，向后继续进行直到该行最后一列。完成该行最后一列的网格点破碎后，移到上一行的最前网格点，继续进行预破碎程序，直到完成每个内表面网格点。

M.1.3.4.2.4 在到玻璃窗外表面上重复这个过程。

M.1.3.4.2.5 如果冲击导致玻璃窗碎裂，停止破损程序，并进行头型冲击试验。

M.1.3.5 冲击器定位

冲击器发射时刻，头型冲击器的 x、y、z 轴对准车辆的纵向、横向和垂向轴线，且角度在 $\pm 1^\circ$ 范围内。如果头型冲击器在确定冲击点目标位置时需要调整角度，应按旋转增量进行调节。试验后把头型冲击器拉出到零位移平面，并确定头型冲击器的 x、y、z 轴在试验前确定方向的 $\pm 1^\circ$ 范围内。

M. 1. 3. 6 试验速度

M. 1. 3. 6. 1 高速试验

将侧车窗预破碎或完全打开或完全回缩。在抛出缓冲装置触发后的 $1.5 \pm 0.1 \text{ s}$ ，头型冲击器以 $20 \text{ km/h} \pm 0.5 \text{ km/h}$ 的试验速度撞击到目标点。

M. 1. 3. 6. 2 低速试验

将侧车窗完全打开或完全回缩。在抛出缓冲装置触发后的 $6.0 \pm 0.1 \text{ s}$ ，头型冲击器以 $16 \text{ km/h} \pm 0.5 \text{ km/h}$ 的试验速度撞击到目标点。

M. 1. 3. 7 试验结果记录

测量并记录头型冲击器超出零位移平面以外的距离，该距离不应超过 100 mm 。

M. 1. 3. 8 冲击试验误损伤风险评价

C-NCAP 应检查乘员舱内部构件是否增加伤害乘员的风险。

乘员舱顶棚内饰件不应干涉冲击器撞击，乘员舱所有内部构件均不应有划伤、割伤乘员的风险。

气帘与冲击器接触后，不应有烧蚀、破裂，与车身连接处不应松动。

M. 1. 4 气帘 6 s 保压测试

在车辆非撞击侧气帘的前后腔靠近顶棚位置处，局部平铺气袋并在合适位置处十字开口（ $20 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ ），通过安装连接头，将导气管（内径 4 mm ，外径 6 mm ）一端连接气袋，另一端连接压力传感器。对气袋进行涂胶密封处理后点爆气帘。

采集和测量点爆后 6 s 内气袋内部实时压力，气帘前后腔内头部保护区域位置处的压力（CFC180 滤波）应大于工作压力（ 40 ms - 70 ms 平均压力）的 50% 。

M. 1. 5 评价方法

配置了保压气帘的车辆，若保压气帘满足：

- a) 在 C-NCAP 整车碰撞试验中气帘能够正确展开，且展开形态、外观尺寸符合规定要求；
- b) 翻滚触发条件；
- c) 性能要求。

即可获得对应分数。

M. 1. 5. 1 翻滚触发条件

车辆制造商提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的测试报告，并同时提交 C-NCAP 样车与翻滚试验样车的一致性说明文件。报告中的试验类型需要在沙地绊翻、路缘石绊翻、螺旋翻滚和边坡翻滚四种翻滚试验类型或其它获得汽车测评管理中心认可的试验类型选择。所提交测试报告、一致性说明文件通过汽车测评管理中心审查后，可视为满足翻滚触发条件。

翻滚试验形式确定后，车辆制造商需提供明确的试验速度、壁障离地高度、角度等试验参数信

息，以确保翻滚试验顺利完成。

翻滚测试报告中至少应包括以下内容：

- a) 与气帘性能直接相关的参数，如：生产厂商、生产批次、触发条件；
- b) 采集数据：角速度曲线及积分后的角度曲线；
- c) 视频摄像：试验过程中观察车辆翻滚、车内假人头部运动和气帘点爆过程的视频及录像；
- d) 试验照片：试验车辆、假人、侧面气帘及测试设备的照片；
- e) 试验结果：与章节 M.1.2.10 中评价项目对应的评价结果。

M.1.5.2 性能要求

a) 若车辆制造商选择按照 FMVSS226 要求进行试验，可提供具备资质的第三方检测机构出具的该车型性能测试报告，由汽车测评管理中心进行技术审核和性能要求判定，若同时满足 M.1.3.7 和 M.1.3.8 要求，则可获得 4 分；若仅满足 M1.3.7 的要求，则可获得 2 分；

b) 若选择进行气帘内部压力保持性能测试，通过后可获得 3 分。

c) 若车辆配备侧面安全气囊，在正面 100%重叠刚性壁障碰撞、正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞、可变形移动壁障侧面碰撞、侧面柱碰撞四项实车碰撞试验中，每一项试验的气帘展开形态不满足要求，则在保压气帘测试项目中扣除 1 分，项目最低分值为 0 分。

M.2 主动预紧式安全带测试

M.2.1 总则

本规程适用于驾驶员侧配置有主动预紧式安全带（Active Seat Belt 以下简称“ASB”）的 C-NCAP 试验车辆。

ASB 试验为加分项，总计 2 分，只有同时满足假人头部质心离位量及假人安全带限力要求，才能获得相应的加分。如果在车辆追尾自动紧急制动系统前车静止测试（AEB CCRs FCW 80 km/h [-50%]）C-NCAP 正式评价试验中，ASB 或 AEB 未能正常工作，则不能获得相应的加分。企业提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的测试报告，并同时提交 C-NCAP 样车安全带与 ASB 测试报告样品的一致性说明文件。所提交测试报告、一致性说明文件通过汽车测评管理中心审查后，可得相应的加分。

M.2.2 试验方法

ASB 试验分为主动预紧功能关闭试验和主动预紧功能开启试验。主动预紧功能关闭试验用来确定安全带限力基准值，主动预紧功能开启试验用来对假人头部质心离位量和安全带限力水平进行判定。

M.2.2.1 试验参数提取

依据 C-NCAP AEB CCRs FCW 80 km/h[-50%]工况试验，通过主动安全试验用数据采集系统提取车辆驾驶员侧 ASB 主动预紧功能作用时刻及车辆 AEB 系统触发时刻，取 AEB 和 ASB 系统触发时间差作为 ASB 主动预紧功能开启试验的参数输入。若在 C-NCAP 正式评价试验中此工况试验有效次数为 1 次，取当次 AEB 和 ASB 系统触发时间差；若有效次数超过 1 次，取有效试验中 AEB 和 ASB 系统触发时间差的平均值作为台车试验参数输入。企业提供报告中 AEB 和 ASB 系统作用时间差与 C-NCAP AEB CCRs FCW 80 km/h[-50%]正式评价试验中时间差差异不超过 20 ms。

M.2.2.1.1 ASB 主动预紧时刻

主动安全试验中将安全带力传感器放置于驾驶员肩部位置，并与主动安全试验数据采集系统连接。试验过程中 ASB 安全带力传感器使用线性系数，主动预紧力采样频率设为 100 Hz，试验数据不进行滤波处理。ASB 主动预紧功能作用时刻定义为数据采集点中 10 ms 内 $\Delta F_{\text{seatbelt}}$ 大于等于 10 N 时刻的前一数据采集点时刻。

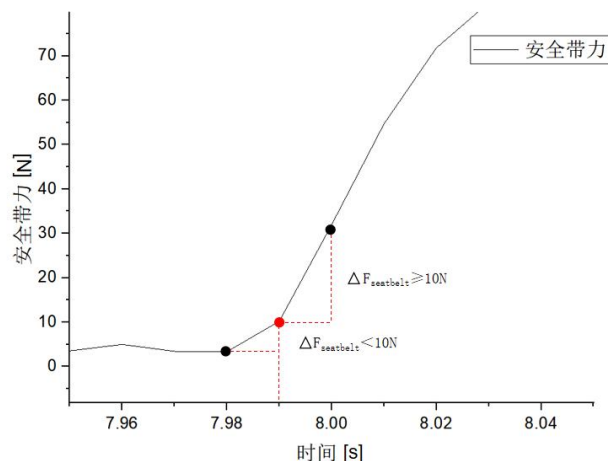


图 M.5 主动预紧时刻定义

M.2.2.1.2 AEB 系统作用时刻

M.2.2.1.2.1 车辆减速度类型一

车辆 AEB 系统触发时刻的定义为当在主动安全试验中测得的车辆制动减速度如图 M.5 所示，数据采集系统采样频率设为 100 Hz，减速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz。AEB 系统触发时刻通过以下方法确定：首先确定已滤波的减速度曲线中首个高于 1 m/s^2 的数据点，然后从此点前推到减速度曲线首次与 0.3 m/s^2 的交点，此点的时刻即为 T_{AEB} ， T_{AEB} 以 10 ms 为单位向下取整计算。

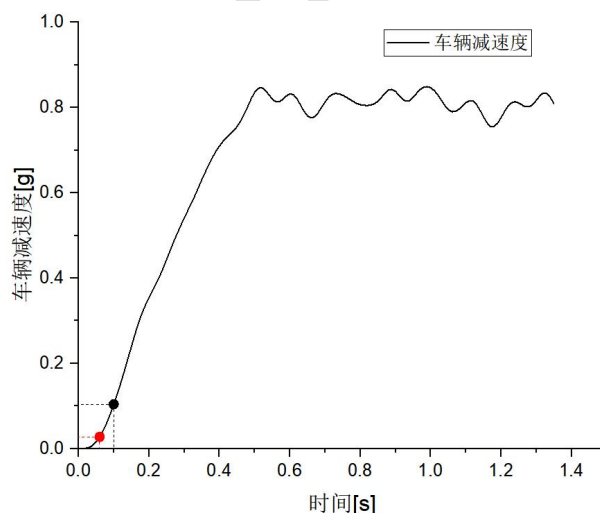


图 M.6 车辆减速度类型一

M.2.2.1.2.2 车辆减速度类型二

当在主动安全试验中测得的车辆制动减速度如图 M.7 所示，数据采集系统采样频率为 100 Hz，减速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz。AEB 系统触发时刻通过以下方法确定：在 AEB 全力制动减速度上升阶段，确定首个高于 4 m/s^2 的数据采集点时刻 $T_{4\text{m/s}^2}$ 及首个低于最大减速度的数据采集点时刻 T_{amax} ，对两个时刻(包含)之间各个数据采集点的时间和减速度数据进行一阶拟合，计算出拟合后的直线减速度为 0 m/s^2 的时刻即为 T_{AEB} ， T_{AEB} 以 10 ms 为单位向下取整计

算。

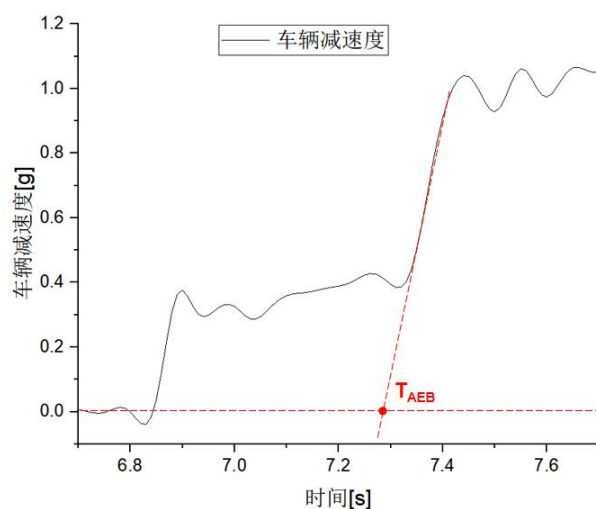


图 M.7 车辆减速度类型二

M. 2. 2. 2 试验假人

试验所用 THOR50th 假人应满足附录 B 中 B.15 对于假人性能的要求, THOR50th 假人衣服躯干部分须穿夹克外套, 下身应穿着合身的棉质弹力裤。假人关节应调整至在 1 g~2 g 的作用下, 肢体可以持续运动。

M. 2. 2. 3 座椅、安全带安装与调整

M. 2. 2. 3. 1 座椅安装与调整

M. 2. 2. 3. 1. 1 试验工装须保证座椅滑轨与台车台面的角度与实车保持一致, 并可以牢固地固定在(加速式或减速式)台车台面上。

M. 2. 2. 3. 1. 2 对于座椅工装与台面的连接, 工装应具有与台车台面配合的平面, 工装上均匀布置 $\phi 11$ 通孔, 通孔间距在 X 向和 Y 向距离为 100 mm 的整数倍。

M. 2. 2. 3. 1. 3 对于纵向可调节的座椅, 应使其位于行程的中间位置或者最接近于中间位置的向后位置锁止。并检查确认座椅滑轨系统已处于完全锁止位置。

M. 2. 2. 3. 1. 4 对于高度可以单独调节的座椅, 应调整至制造厂设计位置或最低位置。

M. 2. 2. 3. 1. 5 若座垫倾斜角可调, 应调整至制造厂设计位置或最低位置。

M. 2. 2. 3. 1. 6 座椅靠背应调节至使 HPM 装置躯干倾角达到制造厂规定的设计角度或从铅垂面向后倾斜 25° 角的位置。

M. 2. 2. 3. 1. 7 座椅腰部支撑可调节的, 应调整至制造厂设计位置或完全缩回的位置。

M. 2. 2. 3. 1. 8 头枕高度可调节的, 应调整至中间锁止位置。

M. 2. 2. 3. 1. 9 头枕倾斜角度可调节的, 应调整至中间锁止位置。

M. 2. 2. 3. 2 安全带安装与调整

M. 2. 2. 3. 2. 1 企业需提供试验必要的安全带安装固定点工装（例如：卷收器安装位置、安全带锁扣固定点、安全带下固定点等）及必要的 ASB 触发装置。

M. 2. 2. 3. 2. 2 对于安全带工装与台面的连接，工装应具有与台车台面配合的平面，工装上均匀布置 $\phi 11$ 通孔，通孔间距在 X 向和 Y 向距离为 100 mm 的整数倍。

M. 2. 2. 3. 2. 3 安全带的安装位置应能够还原 MPDB 碰撞试验中与座椅的相对位置关系。由企业提供安全带上、下固定点相对座椅某一结构的位置。

M. 2. 2. 3. 2. 4 对于高度可调整的安全带调节装置，应调整至制造商设计位置。若无设计位置，应放置在中间位置或最近的向上锁止位置。

M. 2. 2. 4 假人安放和测量

M. 2. 2. 4. 1 头部

若头枕位置影响头部定位，导致头部重心向前偏移，则需进行头枕调整。首先在 X 方向上向后移动头枕，必要时调整头枕 Z 向保证不与头部干涉。若仍然存在干涉，并且无法进一步调整头枕，则继续进行测试。在测试信息中详细记录头部角度。

M. 2. 2. 4. 2 躯干

背部应接触座椅靠背。假人对称面应铅垂并平行于车辆纵向中心线，与座椅的纵向中心线重合。使用上胸部倾角传感器测量躯干设计角，应在制造商推荐值 $0^\circ \pm 1^\circ$ (X) 和 $\pm 1^\circ$ (Y) 的范围内。如果没有推荐值，则在测试信息中详细记录测量角度。

M. 2. 2. 4. 3 手臂

上臂应尽可能靠近躯干，手掌应和大腿的外侧相接触，小手指应接触到座垫。

M. 2. 2. 4. 4 H 点

假人的“H”点应在一个规定点的铅垂方向和水平方向各为 13 mm 的范围内，该点位于附录 B 中 B.8.1.1.12 规定的程序所确定的 H 点向上 20 mm、向前 20 mm 的位置处。

M. 2. 2. 4. 5 骨盆角度

使用倾角传感器测量骨盆角度，骨盆角应在 $0^\circ \pm 1^\circ$ (X) 和 $33^\circ \pm 2.5^\circ$ (Y) 范围内。若假人定位不能完全满足上述要求，应优先考虑 H 点位置，然后是骨盆角，最后是躯干角。

M. 2. 2. 4. 6 腿

假人大腿应尽可能靠着座垫，尽量使双腿应分别处在纵向铅垂平面内。

M. 2. 2. 4. 7 安全带佩戴

安全带处于自然佩戴位置。肩带不应靠近或接触颈部，否则调整安全带上固定点位置，直到满足条件为止，若仍不满足，则调整至最接近位置。分别在假人胸部及腰部安全带路径下方安装如下

图 M.8 所示尺寸泡沫，泡沫厚度 30 mm，泡沫用一纯棉布料包裹，安全带中心线与图中短划线对齐，泡沫性能如表 M.7 所示。

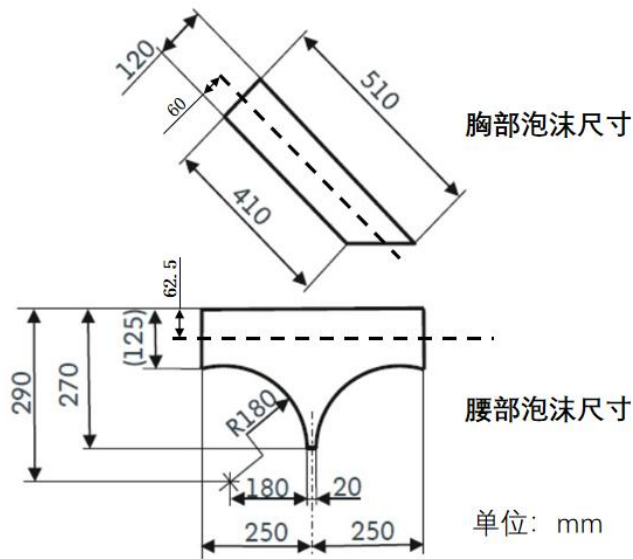


图 M.8 泡沫外观及尺寸

表 M.7 泡沫性能参数

密度	硬度（压陷法）	压缩应力值	拉伸强度	断裂伸长率	压缩永久变形
ISO 1855	ISO 2439 - B 40% ILD	ISO 3386	GB/T6344-2008	GB/T6344-2008	ISO 1858 50%, 70℃, 22 h
kg/m ³	N	kPa	kPa	%	%
22±2	140±20	3.5±0.5	100±10	140±20	4±2

M. 2. 2. 5 测试仪器

M. 2. 2. 5. 1 传感器安装

在台面上座椅中心位置安装加速度传感器，用来采集制动阶段减速度和碰撞阶段减速度；试验中采集假人安全带卷收器出口力和肩带力，用来评估安全带对假人的约束情况；在 ASB 卷收器出口粘贴光栅传感器，用来采集安全带的动态位移。上述各传感器数据的车载记录仪采样频率为 10 kHz。

表 M.8 ASB 试验传感器配置表格

位置	参数	CAC 幅值等级	CFC 滤波等级	测量通道
座椅固定平面中心	减速度, Ax	50 g	60	1
卷收器出口力、肩带力	力, F	16 kN	60	2
全带卷收器出口	位移	70 mm	180	1
总通道数	4			

M. 2. 2. 5. 2 摄像机安装

试验前在假人头部质心位置粘贴标记并在假人侧面安装摄像机，摄像机的最小分辨率应为1280×720，帧速率为1000 fps；同时使用无频闪高速影像灯光系统，在摄像机对侧安装一不变形金属板，在金属板上距假人头部质心 X 向前 100 mm 的位置沿 Z 轴竖直粘贴参考线，摄像机安装位置垂直于此参考线；另放置一外部相机，记录试验开始至结束整个过程。

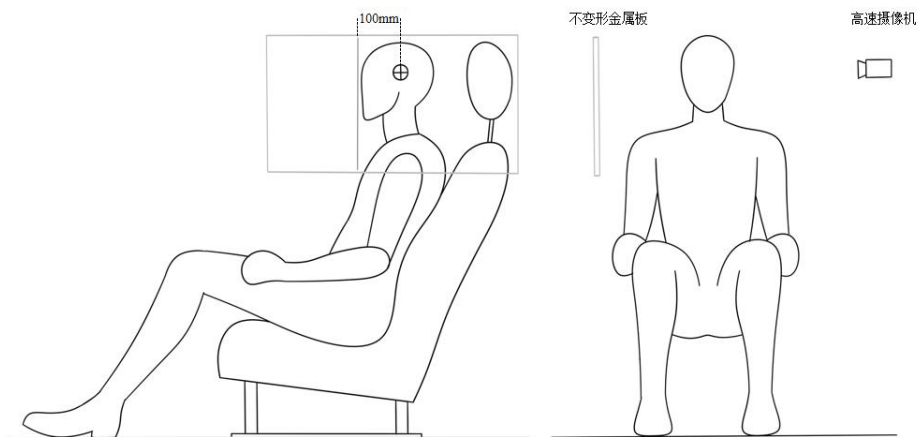


图 M.9 相机位置示意图

M.2.2.6 试验设置

对于主动预紧功能开启试验需按照 M.2.2.6.1 至 M.2.2.6.4 设置，对于主动预紧功能关闭试验仅需按照 M.2.2.6.2 和 M.2.2.6.4 进行试验设置。

M.2.2.6.1 触发时刻

ASB 主动预紧功能开启时刻与模拟 AEB 制动开始时刻应与 M.2.2.1 中测量的时刻一致。

M.2.2.6.2 点爆时刻

安全带碰撞预紧点爆时刻由企业提供，原则上应与实车 30 km/h 碰撞试验保持一致。对于具有多级限力功能并通过点爆进行限力值切换的安全带，不进行二次点爆后限力等级切换。

M.2.2.6.3 制动波形

试验过程中获取的台车制动减速度波形，经过 CFC60 滤波后应在图 M.10 中蓝线所定义的通道范围内，通过对减速度曲线进行积分得到减速阶段速度变化量，积分后 0.9 s 时的速度变化量 $\Delta V \geq 20$ km/h。

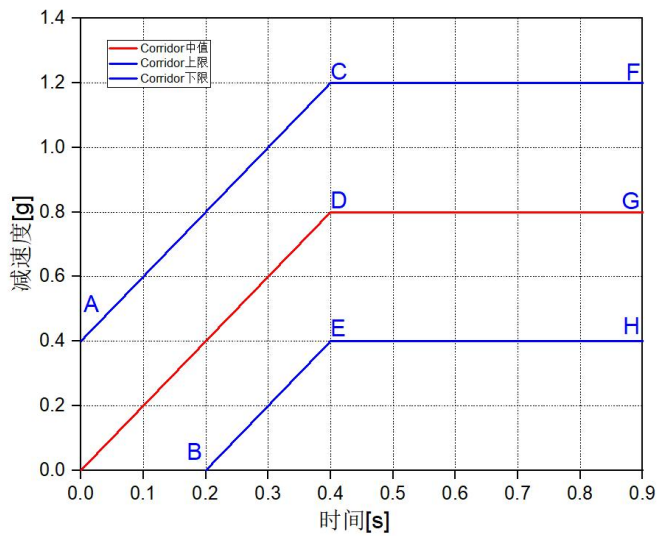


图 M. 10 制动阶段减速度波形

M. 2. 2. 6. 4 碰撞波形

碰撞阶段台车减速度波形不低于被测车辆 30 km/h 正面刚性墙碰撞波形，且确保碰撞阶段 ASB 能够达到一级限值。碰撞阶段参考波形如图 M.11 所示。

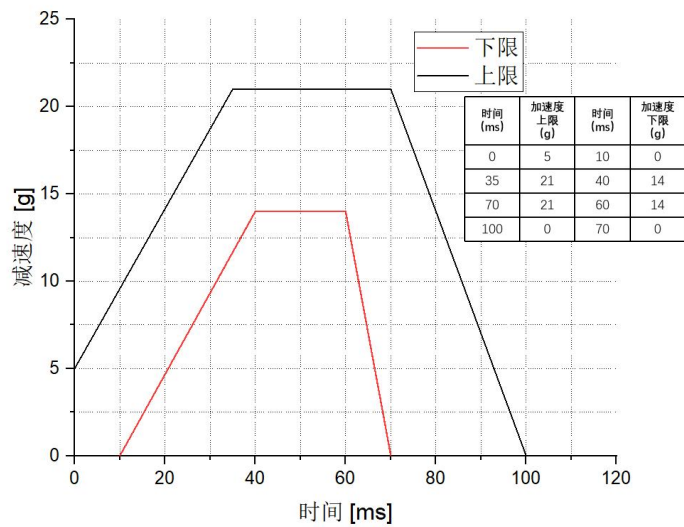


图 M. 11 碰撞阶段减速度波形

M. 2. 2. 7 试验照片

表 M. 9 列出了试验前后至少应拍摄的照片，“○”代表应进行拍摄。

表 M.9 试验照片

序号	照片拍摄角度	试验前	试验后
1	假人、座椅正面位置	○	○
2	假人、座椅斜前 45° 位置	○	○
3	假人、座椅侧面位置	○	○
4	假人、座椅斜后 45° 位置	○	○
5	安全带上固定点位置	○	○
6	安全带下固定点位置	○	○
7	安全带 buckle 位置	○	○
8	座椅安装位置	○	○
9	座椅滑轨特写位置	○	○
10	座椅、安全带相对位置	○	○
11	摄像位置	○	○
12	座椅试验后状态	×	○

M.2.3 技术要求

M.2.3.1 假人头部质心离位置要求

通过车载摄像判断假人头部质心在 X 方向运动，制动开始时刻至碰撞初始时刻假人头部质心在 X 方向最大位移量应不超过 100 mm。

M.2.3.2 安全带限力要求

通过对比主动预紧功能开启和关闭两个试验安全带限力稳定阶段限力值的平均值，评价 ASB 的限力功能。

对主动预紧功能关闭试验假人安全带卷收器出口力传感器信号按照 CFC60 进行滤波后，计算该信号曲线一阶导数，并记录安全带碰撞限力稳定阶段开始时首个导数为 0 时刻 t_1 和安全带限力卸载开始阶段导数为 0 时刻 t_2 （若安全带限力卸载开始阶段无限力曲线导数为 0 点，那么取其导数最接近 0 点时刻为 t_2 ），将两个时刻之间的安全带限力平均值记为 Fr 。并以同样的方式对主动预紧功能开启试验假人安全带卷收器出口力信号进行同样处理，记限力平均值记为 Fa 。对于具有多级预紧功能的安全带，仅评价一级限力阶段数据。

若 $Fr \cdot 90\% \leq Fa \leq Fr \cdot 110\%$ ，则 ASB 满足安全带限力要求。

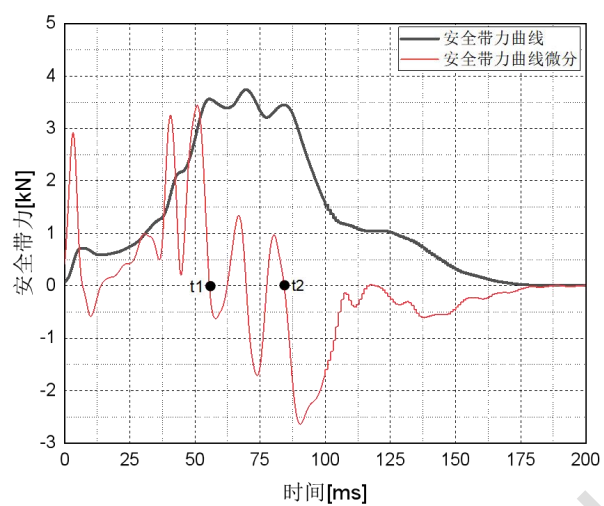


图 M. 12 安全带限力时刻定义

M.3 儿童保护静态评价

M.3.1 总则

儿童保护静态评价在碰撞试验前的整车上进行，分为三部分：适用性检查、安装检查和通讯功能检查。使用 GB 14166-2024 中规定的模块进行车辆对儿童约束系统的适用性检查，并进行标识检查，考察车辆对安全带类、i-Size 类、以及大尺寸儿童约束系统的适用情况。针对车辆可安装儿童约束系统的位置，使用 C-NCAP 所提供的静态评价用清单中所有适用于该座椅位置（驾驶员除外）的儿童约束系统进行安装检查，以评估车辆安装儿童约束系统的兼容性、便利性等方面的效果。进行儿童约束系统与车辆通讯功能检查，以确认车辆对于儿童约束系统状态可进行监控的功能。

M.3.2 试验方法

M.3.2.1 车辆设置初始化

进行“适用性检查”、“安装检查”和“通讯功能检查”前，车辆中所有设置，包括座椅位置、约束系统位置等，均按照附录 A 中 C-NCAP 正面 100%重叠刚性壁障碰撞试验方法设定至标准试验位置，其中驾驶员位置的设置与前排乘员 Hybrid III 50th 男性假人标准位置设定保持一致。

M.3.2.2 适用性检查

M.3.2.2.1 安全带儿童约束系统适用性

M.3.2.2.1.1 按照 GB 14166-2024 附录 A 中 A.2.2 规定，在车辆第二排外侧座位，固定模块(Gabarit)按照要求正确安装后，应可以从安全带卷收器卷轴上拉出至少 150mm 的织带。

M.3.2.2.1.2 如果第二排配置了内置式 CRS 的车辆，除一个内置式 CRS 座位外，第二排其他外侧座位需满足 M.3.2.2.1.1 的要求。

M.3.2.2.2 i-Size 儿童约束系统适用性

M.3.2.2.2.1 车辆第二排具有两个及以上 i-Size 乘坐位置，且满足 M.3.2.2.2.3 要求。

M.3.2.2.2.2 如果车辆第二排配置了内置式 CRS，除一个内置式 CRS 座位外，第二排其他座位还具有一个及以上座位满足 M.3.2.2.2.3 要求。

M.3.2.2.2.3 i-Size 乘坐位置标识要求如下：

M.3.2.2.2.3.1 每个 ISOFIX 固定点附近必须有标识；

M.3.2.2.2.3.2 i-Size 标识为符合 GB 14167-2024 中图 A.14 的边长不小于 13mm 的方形图标。ISOFIX 上拉带固定点标识应符合 GB 14167-2024 中图 A.13 所示符号之一或其镜像对称符号的要求，且应具有关键字“TOP TETHER”标识，文字高度不小于 6mm。

M.3.2.2.2.3.3 所有标识必须醒目，应具有与其背景形成对比的颜色；

M.3.2.2.2.3.4 所有标识必须具有永久性，例如可以是印刻的，不能是粘贴的。若不利用工具就可以拆下带有标识的部分，则认为不符合要求。

M.3.2.2.3 大尺寸儿童约束系统适用性

M.3.2.2.3.1 车辆手册中必须明确说明能够容纳 ISO/R3 的座位，且应具有两个及以上座位，可同时使用该类别 CRS，并使用儿童约束固定模块（CRF）ISO/R3 进行试验验证。

M.3.2.2.3.2 如果车辆配置了内置式 CRS，则除一个内置式 CRS 座位外，其他座位应具有一个及以上座位，符合 M.3.2.2.3.1 要求。

M.3.2.2.3.3 在检查过程中，允许调整被检查座位的座椅；且允许调整被检查座位的前方座椅的所有调节功能，但具有以下约束条件：

- a) 驾驶员座椅：座椅前后位置不得前于滑轨中间位置，靠背躯干角不得小于 15°；
- b) 乘员座椅：靠背躯干角不得小于 15°。

M.3.2.3 安装检查

M.3.2.3.1 总则

M.3.2.3.1.1 用于安装检查的“静态评价用儿童约束系统产品清单”和信息详见表 M.10。

表 M.10 静态评价用儿童约束系统产品清单

编号	种类	制造商及型号名称	安装方向	安装方式 ¹
1	整体式通用安全带类	暂无产品 ²	前向	B _ _ _
2	整体式通用安全带类	麦克英孚 R102C/太空城堡-Z	后向	B _ _ _
3	非整体式通用类	麦克英孚 R943A/耀趣	前向	B _ _ _
4	非整体式通用类	Britax 凯迪骑士 PRO	前向	B I _ _
5	整体式通用 ISOFIX 类 (i-Size)	好孩子 CS5100/安全舱 1 号 S	前向	_ I L _
6	整体式通用 ISOFIX 类 (i-Size)	布童 CCS007/领航家	前向	_ I _ S
7	整体式通用 ISOFIX 类 (i-Size)	好孩子 CS5100/安全舱 1 号 S	后向	_ I L _

注 1：在安装方式中，B I L S 分别表示：安全带、ISOFIX 下固定点、支撑腿、上拉带。

注 2：目前因符合 GB 27887-2024 的前向安装的整体式通用安全带类的产品市场上几乎没有，所以暂时不考核这一类产品的安装检查（得分按“不适用”计算），直到该产品型号增加到清单中。

M.3.2.3.1.2 清单中 CRS 和车辆可安装位置的所有组合，构成安装矩阵，即使用清单中所有适用于该座椅位置（驾驶员除外）的 CRS 进行安装检查。但是，对于第二排外侧两个座位，必须使用清单

中所有的安全带安装的 CRS 进行安装检查（非整体式安装方式为 B I _ _ 的 CRS 除外）；对于满足 M.3.2.2.3 的座位，必须使用清单中的所有 ISOFIX 下固定点安装的 CRS 进行安装检查（含非整体式安装方式为 B I _ _ 的 CRS）。

M. 3. 2. 3. 1. 3 每个 CRS 在车辆中安装时，其调整应按照儿童约束系统说明书的规定，与 CRS 安装相关的车辆部分的调整应按照车辆手册的规定，二者有交叉内容且矛盾时，优先参考车辆手册。例如，车辆手册中指定某些情况下，可以重新布置或移除头枕。

M. 3. 2. 3. 2 使用安全带通用类 CRS 的检查程序

M. 3. 2. 3. 2. 1 按照 M.3.2.1 调整车辆中的设置。

M. 3. 2. 3. 2. 2 在检查过程中，允许调整座椅，但应符合 M.3.2.2.3.3 和 M.3.2.3.1.3 的要求。

M. 3. 2. 3. 2. 3 通过两侧车门将 CRS 放入车内，不得使用其他通道放入 CRS，例如后行李箱。如果车辆具有可移动顶棚，则应在关闭顶棚的情况下操作。如果 CRS 无法通过车门或需要过度的力硬塞进去，则不符合本要求。

M. 3. 2. 3. 2. 3. 1 如果由于前排座椅导致 CRS 无法进入车辆，可以调整前排座椅以达到 CRS 进入的目的。但是 CRS 安装后，座椅应该能够恢复到 M.3.2.2.3.3 描述的允许范围内。并且前排座椅不会与 CRS 发生干涉，且后排仍有足够的空间保证儿童假人能够正确乘坐在 CRS 上。

M. 3. 2. 3. 2. 3. 2 如果座椅具有便于乘员出入的位移折叠装置，可以使用，以便将 CRS 放入车内。

M. 3. 2. 3. 2. 3. 3 P 如果 CRS 为分体式的，例如具有底座和座椅模块，则可以将每个部分分开放入车辆并在车内进行组装。

M. 3. 2. 3. 2. 4 将 CRS 与安装座位的座椅中线对齐。

M. 3. 2. 3. 2. 5 对于非整体式 CRS，还应安装该 CRS 适用的最大的儿童假人，并使假人中线与 CRS 中线对齐。

M. 3. 2. 3. 2. 6 使用车辆安全带，按照 CRS 的穿戴路径进行安装，安全带应具有足够的长度以保证能够正确的安装并约束 CRS。

M. 3. 2. 3. 2. 7 扣上车辆安全带，如果需要可以将 CRS 适当移动或倾斜以达到扣上安全带的目的，倾斜的限值为绕 X 轴和 Z 轴不超过 20°，CRS 整体横向移动限值为 50mm，如果需要更大的移位才能扣上安全带则认为不符合本要求。扣上安全带后，CRS 应尽量能回到对中位置，CRS 整体横向移动量不超过 25mm。

M. 3. 2. 3. 2. 8 安全带应该能够正确的约束 CRS（和假人）。

M. 3. 2. 3. 2. 9 在 M.3.2.3.2.4 至 M.3.2.3.2.8 安装过程中，相邻座位的安全带不会干扰 CRS 的安装过程或导致任何安装的不稳定。

M. 3. 2. 3. 2. 10 安装 CRS 后，CRS 不会干扰相邻座位的安全带的正常使用。

M. 3. 2. 3. 2. 11 在车辆安全带肩带靠近安全带锁舌附近位置施加 150N 的力，腰带的间隙应能够被消除。如果由于车辆安全带的锁舌阻止装置阻碍了间隙的消除，则认为不符合本要求。

M. 3. 2. 3. 2. 12 CRS 能够通过车辆安全带，被牢固且稳定地靠在座椅靠背和坐垫上。如果座椅侧包裹

较大，导致座椅不能稳定的支撑在坐垫或靠背上，则认为不符合本要求。如果 CRS 安装座位的头枕是不可拆除的整体式头枕，允许 CRS 的靠背离开车辆座椅靠背，但应被头枕稳定支撑，且 CRS 的靠背角度不应小于铅锤面向后 10°，该角度从 CRS 靠背支撑儿童躯干的表面测量。

M. 3. 2. 3. 2. 13 向前移动 CRS，车辆安全带的张力应随之增大。在检查过程中，试验室应该防止车辆安全带从卷收器中拉出。

M. 3. 2. 3. 2. 14 调节 CRS 的可调装置，例如倾角、头枕高度等，如 CRS 的适用范围超过身高 135cm 或体重 36kg，则仅检查到适用 135cm 或 36kg 的调节位置即可。车辆内部构件不会阻碍 CRS 调节到位。允许车辆内部与 CRS 接触，但要求该接触支撑稳定，且 CRS 旋转不超过 5°。

M. 3. 2. 3. 2. 15 不允许车辆内部结构与假人头或腿的任何接触，假人脚/脚趾接触前座椅靠背除外。

M. 3. 2. 3. 2. 16 将 CRS 恢复至初始位置并拉好每部分安全带，在①假人肩膀水平的位置和②车辆坐垫上方一小段距离，沿 y 方向对 CRS 施加 100N 垂直力。当施加载荷时，CRS 围绕 X 轴的旋转不超过 20°，且车辆安全带需保持对 CRS 的约束，CRS 没有倾倒的趋势，且安全带系统中的张力随着 CRS 的位移而增加。此项评估不适用于后向安装的 CRS。

M. 3. 2. 3. 2. 17 以上检查过程中如未出现任一不符合项，则该座位安装性评价为“Pass”，否则为“Fail”。

M. 3. 2. 3. 3 使用 ISOFIX 固定的 CRS 的检查程序

M. 3. 2. 3. 3. 1 按照 M.3.2.3.2.1 ~ M.3.2.3.2.3 进行操作和检查。

M. 3. 2. 3. 3. 2 确定好车辆上 ISOFIX 下部固定点的位置和方向并准备与 CRS 连接。可进行一些简单的准备，如将车辆安全带拉离 ISOFIX 下部固定点，抬起专用的 ISOFIX 下部固定点翻盖或覆盖物以露出固定点，准备工作完成后应解放双手。不使用随 CRS 提供的塑料导向漏斗。

M. 3. 2. 3. 3. 3 CRS 放置在安装座位中线上，拉出 CRS 的 ISOFIX 连接装置，并连接到车辆固定点上。

M. 3. 2. 3. 3. 3. 1 在 CRS 的 ISOFIX 连接装置与车辆固定点连接的过程中，CRS 应保持在车辆坐垫上，不允许完全抬起 CRS。在保证与坐垫接触的前提下，允许 CRS 有一些旋转或倾斜。允许 CRS 横向移动的限值为 50mm。对于分体式的独立支撑框架和底座，允许抬起。

M. 3. 2. 3. 3. 3. 2 如果 CRS 具有可伸缩的 ISOFIX 连接装置且在连接车辆 ISOFIX 下部固定点时会自动缩回，则可使用双手阻止 ISOFIX 连接装置缩回。

M. 3. 2. 3. 3. 3. 3 如果车辆安全带妨碍 ISOFIX 连接装置与车辆的连接且安全带不必保持在该位置，则允许重新放置安全带以改善连接。

M. 3. 2. 3. 3. 3. 4 如果 CRS 的 ISOFIX 连接装置都可以轻松连接，则认为符合要求。例如，ISOFIX 连接装置很容易插入，或者它们配备有永久性引导装置（塑料漏斗等），帮助 CRS 的 ISOFIX 连接装置与车辆固定点对齐，避免受到来自座椅（例如织物或坐垫等）的任何阻碍。如果 ISOFIX 连接装置在没有进一步操作下无法连接，例如坐垫必须用手分开，才能接近车辆固定点，则认为不符合要求。如果物理引导装置（例如塑料漏斗），不能永久地固定在车辆上，则认为不符合要求。

M. 3. 2. 3. 3. 4 如果车辆的座椅、坐垫、安全带或带扣等的任何部分（除非不必保持在该位置）妨碍 CRS 的连接（和拆除），则认为不符合要求。

- M. 3. 2. 3. 3. 5 如果车辆上 ISOFIX 下部固定点明显与 CRS 的连接装置不对齐，则认为不符合要求。
- M. 3. 2. 3. 3. 6 安装 CRS 后，同排旁边座位上的车辆安全带应该能正常使用。
- M. 3. 2. 3. 3. 7 ISOFIX 连接到车辆上后，安装抗翻转装置（上拉带或支撑腿），可先采取简单的准备，如抬起专用挡板或覆盖物以露出上拉带固定点。
- M. 3. 2. 3. 3. 8 安装过程中，上拉带应该可以容易地连接和拉紧，而不必执行多余的步骤。例如将座椅向前倾斜才能实现上拉带的连接是不符合本要求的，ISOFIX 上部连接件只能在特定角度才能连接到 ISOFIX 上拉带固定点也认为不符合本要求。
- M. 3. 2. 3. 3. 9 上拉带织带的安装，不应妨碍车内其他部件的正常使用和移动，例如车辆座椅的移动、安全带的正常使用、行李箱空间等。
- M. 3. 2. 3. 3. 10 由于车辆内部空间不够或支撑结构不良，导致 CRS 的支撑腿无法正确定位锁止或稳定支撑，则认为不符合要求。
- M. 3. 2. 3. 3. 11 CRS 的 ISOFIX 固定点系统和上拉带或支撑腿安装完成后，安装该 CRS 使用范围内的最大的儿童假人。
- M. 3. 2. 3. 3. 12 CRS 向车辆前部拉并绕 z 轴扭转，检查 CRS 和车辆之间的所有连接点是否连接牢固。
- M. 3. 2. 3. 3. 13 在所有安装模式下调节 CRS 的可调装置，例如倾角、头枕高度等，车辆内部构件不会阻碍 CRS 调节到位。如 CRS 的适用范围超过身高 135cm 或体重 36kg，则仅检查到适用 135cm 或 36kg 的调节位置即可。允许车辆内部与 CRS 接触，但要求该接触支撑稳定，且 CRS 旋转不超过 5°。如果有一种安装模式下不满足，则认为不符合要求，例如由于车辆的阻碍而不能使用倾斜档位或可调节的靠背。
- M. 3. 2. 3. 3. 14 如果 CRS 安装座位的头枕是不可拆除的整体式头枕，允许 CRS 的靠背离开车辆座椅靠背，但应被头枕稳定支撑，且 CRS 的靠背角度不应小于铅垂面向后 10°，该角度从 CRS 靠背支撑儿童躯干的表面测量。
- M. 3. 2. 3. 3. 15 对于分体式 CRS，车辆内部会阻碍座椅模块与底座接合，或需要使用过大的力强行安装，则认为不符合要求。
- M. 3. 2. 3. 3. 16 车辆内部结构不应干涉假人乘坐空间，限制假人调整至正常乘坐姿态。不允许车辆内部结构与假人头或腿的任何接触，假人脚/脚趾接触前座椅靠背除外。
- M. 3. 2. 3. 3. 17 以上检查过程中如未出现任一不符合项，则该座位安装性评价为“Pass”，否则为“Fail”。

M. 3. 2. 4 通讯功能检查

车辆配备与 CRS 进行通讯的相关功能，且满足以下条件：

- a) 功能范围为“安全相关”，但不限定具体的功能（因使用 CRS 与车辆通讯实现的 CPD 功能需按照附录 N 中儿童遗忘提醒测试相关规程进行评价，故本部分仅评价除此之外的“安全相关”功能）；
- b) 车辆与 CRS 实现信息交互（CRS 应具有感知功能，并将感知信息传递给车辆，无感知的“无脑”提醒和通讯不符合本要求），但不限定通讯形式，例如可使用线束或蓝牙等技术；
- c) 车辆手册上需要有该功能的详细描述，试验室按照说明操作进行功能性检查，能实现预期功能。

进行功能检查时，需由企业能够提供能够应用该功能的 CRS；

d) 报警信息应能被驾驶员识别报警的内容，如采用语音播报异常情况，或“滴滴滴……”报警音+弹窗文字；在异常情况未消除前，不应停止报警或应有常驻图标；报警功能应在任何操作界面中均正常工作；

e) 在发生通讯异常中断时，系统应能自动重连，自动重连后，也应满足 d) 的要求。

举例：仅以儿童约束系统检测 ISOFIX 下锚点是否连接到位、通讯采用蓝牙连接此情况为例，测试时会在以下方面进行检查：（其他功能可能不完全适用该举例方法）

——按照车辆手册能够正常建立首次连接；

——分别解锁左右两侧 ISOFIX 下部固定点，车辆均应发出报警；

——报警信息应能被驾驶员识别报警的内容，如采用语音播报异常情况，或“滴滴滴……”报警音+弹窗文字；

——在未消除 ISOFIX 下部固定点连接异常前，应有常驻提示，如车机状态栏中的红色图标的方式或其他方式，且在异常消除前，提示不能被删除或关闭；

——报警功能应在任何界面中均正常工作，例如车机主页、儿童座椅通讯专用 APP、导航、音乐播放、视频播放等界面中，解锁任一 ISOFIX 下部固定点，车辆应发出报警；

——在发生通讯异常中断时，系统应能自动重连，以避免驾驶员在行车过程中操作车机带来附加风险，营造异常中断的方式可由企业选择，例如关闭儿童约束系统电源再开启，或将儿童约束系统远离到通讯距离之外再回归等方式。

M. 3.3 评分办法

儿童保护静态评价最高得分为 2 分，其中，“适用性检查为 0.75 分，“安装检查”为 1 分，“通讯功能检查”为 0.25 分。

M. 3.3.1 前提条件

M. 3.3.1.1 车辆手册中需要以表格的形式，清楚地说明在车辆中每个座椅位置上是否能够安装儿童约束系统(以下简称 CRS)的明确信息,以及不同乘坐位置对于 CRS 的适用信息(根据 GB 14166-2024 附录 A 中表 A.2 的要求)。

M. 3.3.1.2 如果没有任何适用的表格，则不会进行儿童保护静态评价，并且儿童保护静态评价得 0 分。

M. 3.3.2 适用性检查

适用性检查最高得分为 0.75 分。

包含“安全带儿童约束系统适用性”、“i-Size 儿童约束系统适用性”和“大尺寸儿童约束系统适用性”，每项符合相关要求可得 0.25 分。

M. 3. 3. 3 安装检查

安装检查最高得分为 1 分。
分别使用“静态评价用儿童约束系统产品清单”中的儿童约束系统进行安装检查。

M. 3. 3. 3. 1 安装检查得分计算方法

M. 3. 3. 3. 1. 1 安装矩阵中的每个 CRS 在车辆上每个可安装位置的评估都将用于评分。当车辆某个座位符合 M.3.2.3.2 或 M.3.2.3.3 所有要求时，结果为成功安装，记为“Pass”；反之则为“Fail”。如果车辆座椅位置不适合该型号 CRS 的安装，则视为不适用，不进行评估，记为“N/A”。安装结果的表述见表 M.11。

表 M. 11 CRS 安装检查结果表述

判定	检查结果	符号
车辆符合全部要求	成功安装	Pass
车辆某一条不符合要求	不成功安装	Fail
座椅位置不适合该类型 CRS	不适用	N/A

M. 3. 3. 3. 1. 2 对于每款 CRS 安装得分为成功安装的位置数量除以可安装该 CRS 的座位总数，保留三位小数。
M. 3. 3. 3. 1. 3 儿童约束系统安装检查总得分为各 CRS 安装得分率的均值，保留三位小数。
M. 3. 3. 3. 1. 4 安装检查得分计算示例如图 M.13。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	CRS 安装检查				车内座椅位置								检查结果		
2															
3					第一排		第二排		第三排						
4	型号	种类	安装方向	安装方式	右	左	中	右	左	中	右	Pass		Fail	得分
5	CRS1	整体式	前向	B _ _ _	N/A	Pass	Fail	Pass	Pass	N/A	Pass	=COUNTIF(\$F5:\$L5,"Pass")	=COUNTIF(\$F5:\$L5,"Fail")	=ROUND (M5/ (M5+N5), 3)	
6	CRS2	整体式	后向	B _ _ _	N/A	Pass	Fail	Pass	Fail	N/A	Fail	=COUNTIF(\$F6:\$L6,"Pass")	=COUNTIF(\$F6:\$L6,"Fail")	=ROUND (M6/ (M6+N6), 3)	
7	CRS3	非整体式	前向	B _ _ _	Fail	Pass	N/A	Pass	N/A	N/A	N/A	=COUNTIF(\$F7:\$L7,"Pass")	=COUNTIF(\$F7:\$L7,"Fail")	=ROUND (M7/ (M7+N7), 3)	
8	CRS4	非整体式	前向	B I _ _	Pass	Pass	N/A	Pass	N/A	N/A	N/A	=COUNTIF(\$F8:\$L8,"Pass")	=COUNTIF(\$F8:\$L8,"Fail")	=ROUND (M8/ (M8+N8), 3)	
9	CRS5	整体式 i-Size	前向	_ I L _	N/A	Pass	N/A	Pass	Pass	N/A	Pass	=COUNTIF(\$F9:\$L9,"Pass")	=COUNTIF(\$F9:\$L9,"Fail")	=ROUND (M9/ (M9+N9), 3)	
10	CRS6	整体式 i-Size	前向	_ I _ S	N/A	Pass	N/A	Pass	Fail	N/A	Fail	=COUNTIF(\$F10:\$L10,"Pass")	=COUNTIF(\$F10:\$L10,"Fail")	=ROUND (M10/ (M10+N10), 3)	
11	CRS7	整体式 i-Size	后向	_ L L _ _ _ S	N/A	Pass	N/A	Pass	N/A	N/A	N/A	=COUNTIF(\$F11:\$L11,"Pass")	=COUNTIF(\$F11:\$L11,"Fail")	=ROUND (M11/ (M11+N11), 3)	
12	CRS 安装检查总分												=ROUND (AVERAGE (O5:O11), 3)		

图 M. 13 安装检查得分计算公式示例图

M. 3. 3. 4 通讯功能检查

通讯功能检查最高得分为 0.25 分，符合相关要求可得 0.25 分。